Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Macroeconomia

Prof. Tullio Jappelli, Prof. Tommaso Oliviero, Prof. Saverio Simonelli
Esercitatore: Dr. Riccardo Silvestrini

2026/2027

Esercitazione 1 — 30 Settembre 2026

Domande a scelta multipla

(scegliere l'unica risposta corretta tra quelle proposte.)

1. Il PIL reale ed il PIL nominale:
   (a) Sono caratterizzati dallo stesso tasso di crescita;
   (b) Coincidono nell'anno base;
   (c) Differiscono in misura pari al tasso di inflazione.
2. L'inflazione:
   (a) favorisce i debitori e danneggia i creditori;
   (b) favorisce i creditori e danneggi i debitori;
   (c) nessuna delle precedenti.
3. Le quantità di flusso si differenziano dalle quantità stock poiché le prime riguardano quantità misurate lungo intervalli di tempo, mentre le seconde fanno riferimento a quantità "fotografate" in istanti di tempo.
   (a) Vero
   (b) Falso

Answer: Le risposte corrette sono: 1:b (Lezione 2, slides 9 e 23); 2:a (Lezione 2, slide 24); 2:a (Lezione 2, slide 32).

■

Esercizio 1

Si consideri un'economia composta da 3 imprese: A, B e C. L'impresa C produce bene intermedi per le imprese A e B. Ricavi, costi e profitti sono dati rispettivamente nella tabella seguente.

	Impresa A	Impresa B	Impresa C
Ricavi	200	150	150
Costi	100 + 50 (salari)	50 + 50 (salari)	50 (salari)
Profitti	50	50	100

1. Tra i seguenti, indicare tutti i modi validi per il calcolo del PIL:

   ☐ Somma del valore dei beni prodotti in un dato periodo
   ☐ Somma del valore dei beni finali prodotti in un dato periodo
   ☐ Somma dei ricavi delle imprese in un dato periodo
   ☐ Somma dei costi delle imprese in un dato periodo
   ☐ Somma dei valore aggiunto delle imprese in un dato periodo
   ☐ Somma dei redditi in un dato periodo

   Answer: Come indicato nella Lezione 2, slide 3, le risposte corrette sono:

   ☐ Somma del valore dei beni finali prodotti in un dato periodo
   ☐ Somma del valore aggiunto delle imprese in un dato periodo
   ☐ Somma dei redditi in un dato periodo

■

2. Calcolare il PIL dell'economia. A quanto ammonta?

   Answer: Nell'economia analizzata, il PIL equivale a 350. Possiamo facilmente calcolarlo con i dati in tabella, utilizzando una delle tre formule precedenti:

   - Sommando il valore dei beni finali, consideriamo solo le produzioni dell'impresa A e B; l'impresa C produce bene intermedi. Sommando i ricavi dell'impresa A e B otteniamo: $200 + 150 = 350$.
   - Sommando i redditi dobbiamo considerare il valore del salario per le tre imprese ed il valore dei profitti (che vanno a ripagare il fattore capitale). Otteniamo: costo del lavoro A, B e C $= 50 + 50 + 50 = 150$; profitti A, B e C $50 + 50 + 100 = 200$. Quindi: $150 + 200 = 350$
   - In ultimo, considerando il valore aggiunto delle singole imprese, calcoliamo per ciascuna impresa la differenza tra i ricavi e il costo dei beni intermedi utilizzati. Le imprese A e B acquistano beni rispettivamente per 100 e 50. I loro ricavi sono 200 e 150. Quindi, il valore aggiunto delle imprese A e B è dato rispettivamente da: $200 - 100 = 100$ (impresa A); $150 - 50 = 100$ (impresa B). Per l'impresa C, notiamo che non vi è un acquisto di beni intermedi, ma solo il pagamento di salari. Per tanto, il valore aggiunto di questa impresa sarà dato interamente dalla voce ricavi: 150. Sommando i tre valori aggiunti, il calcolo finale del PIL è: $100 + 100 + 150 = 350$

■

Esercizio 2

Si consideri che, nell'anno corrente t, nell'economia venga scambiato un paniere di beni e servizi così composto:

	Prezzo anno t	Quantità scambiata anno t
Bene X	150	10
Bene Y	300	20
Bene Z	1000	5

1. Determinare il livello generale dei prezzi nell'anno t.

   Answer: Facendo riferimento alla Lezione 2, slide 18, ricordiamo che il livello generale dei prezzi si ottiene con la somma ponderata dei prezzi, pesati per le quantità scambiate. In questo caso, il livello generale dei prezzi equivale a:

$$\underbrace{150 \times 10}_{\text{Bene X}} + \underbrace{300 \times 20}_{\text{Bene Y}} + \underbrace{1000 \times 5}_{\text{Bene Z}} = 12500$$

■

2. Nell'anno successivo, $t+1$, sapete che il prezzi dei beni X, Y e Z variano rispettivamente del $+5\%$, $+10\%$ e -12%. Calcolare il nuovo livello generale dei prezzi (si assumano le stesse quantità acquistate dell'anno t).

   Answer: Per rispondere alla domanda, calcoliamo prima i nuovi prezzi per i 3 beni.

   - Bene X: incremento del 5%. Cioè, il nuovo prezzo è dato da

$$P_{\text{nuovo}} = P_{\text{vecchio}} + P_{\text{vecchio}}\frac{5}{100} \implies P_{\text{nuovo}} = 150 + \underbrace{\frac{150 \cdot 5}{100}}_{=7.5} = 157.5$$

   - Bene Y: incremento del 10%. Analogamente a prima, il nuovo prezzo è dato da

$$P_{\text{nuovo}} = P_{\text{vecchio}} + P_{\text{vecchio}}\frac{10}{100} \implies P_{\text{nuovo}} = 300 + \underbrace{\frac{300 \cdot 10}{100}}_{=30} = 330$$

   - Bene Z: notate che in questo caso abbiamo una riduzione del prezzo del 12%. Quindi, il nuovo prezzo sarà dato da

$$P_{\text{nuovo}} = P_{\text{vecchio}} + P_{\text{vecchio}}\frac{-12}{100} \implies P_{\text{nuovo}} = 1000 - \underbrace{\frac{1000 \cdot 12}{100}}_{=120} = 880$$

   Il nuovo livello generale dei prezzi è quindi ottenuto tramite la somma dei nuovi prezzi nell'anno $t+1$, ponderata per le quantità acquistate nell'anno t:

$$\underbrace{157.5 \times 10}_{\text{Bene X}} + \underbrace{330 \times 20}_{\text{Bene Y}} + \underbrace{880 \times 5}_{\text{Bene Z}} = 12575$$

■

3. Considerando i livelli generali dei prezzi risultanti dalle risposte alle domande precedenti, calcolare il tasso di inflazione tra l'anno t e l'anno $t+1$. (Esprimere il risultato in termini percentuali. Cioè, "uno percento" va scritto come 1, che sta per 1%.)

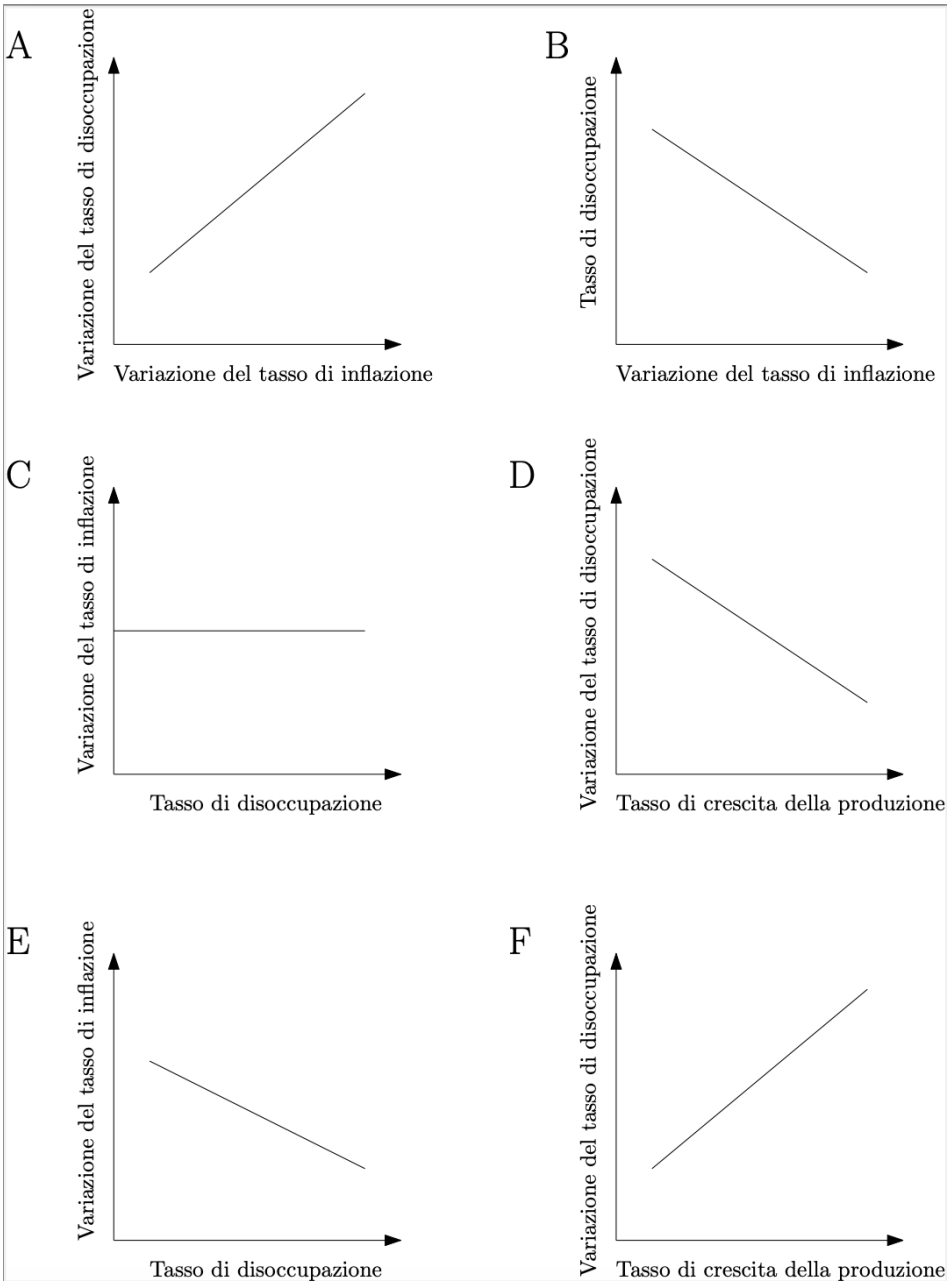
   Answer: Il calcolo necessario ci viene fornito a pagina 19 delle slide della Lezione 2. Indicando con P_t e P_{t+1} il livello generale dei prezzi negli anni t e $t+1$, il tasso di inflazione è ottenuto con la seguente formula:

$$\pi = \frac{P_{t+1} - P_t}{P_t} = \frac{12575 - 12500}{12500} = 0.00625 = 0.625\%$$

■

Esercizio 3

Si consideri la figura seguente



1. Considerando la figura proposta sopra, si indichino i grafici corrispondenti a

   - "Legge di Okun":
   - "Curva di Phillips":

Answer: Riferendoci alle pagine 34 e 35 della Lezione 2, le risposte corrette sono:

- "Legge di Okun": D. La Legge di Okun esprime un rapporto inverso tra produzione e disoccupazione.
- "Curva di Phillips": E. La Curva di Phillips esprime un rapporto inverso tra disoccupazione e inflazione.

■

2. Si consideri ora che nell'economia la forza lavoro sia pari a 5000. Inoltre, il numero di occupati è pari a 4500. Quanto vale il tasso di disoccupazione? (Si esprima il risultato in termini decimali. Cioè, "uno percento" va scritto come 0.01.)

   Answer: Possiamo calcolare il tasso di disoccupazione con i dati forniti (Lezione 2, slide 29). Prima di tutto, calcoliamo il numero di disoccupati con la formula

   $$\text{Forza Lavoro (L)} = \text{Occupati (N)} + \text{Disoccupati (U)},$$

   da cui

   $$U = L - N = 5000 - 4500 = 500.$$

   Utilizzando L ed U è quindi possibile trovare il tasso di disoccupazione come:

   $$\frac{U}{L} = \frac{500}{5000} = 0.1$$

   ■